

FISIKA 1 TK-46-04 [PYO]

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO \(FTE\)](#) / [PRODI S1 SISTEM KOMPUTER \(FTE\)](#) / [2223/1](#) / [TUIIA3-TK-46-04](#)
/ [Pekan 07: Kekekalan Energi Mekanik](#) / [Quiz 07: Kekekalan Energi Mekanik](#)

Started on Saturday, 12 November 2022, 5:20 PM

State Finished

Completed on Saturday, 12 November 2022, 5:31 PM

Time taken 10 mins 13 secs

Marks 15.00/15.00

Grade 100.00 out of 100.00

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah gaya konstan sebesar 100 N mendorong horizontal sebuah balok batu dengan massa 100 kg yang sedang bergerak horizontal dengan kecepatan awal 1 m/s. Arah gaya tersebut searah dengan arah gerak batu. Setelah bergerak sejauh 2 m, kecepatan balok tersebut menjadi 0.5 m/s diakibatkan oleh adanya gaya gesek antara batu dengan permukaan lantai. Besarnya gaya gesek kinetik pada sistem tersebut adalah:

Select one:

- ☐ a. 37.5 N
- ☐ b. 200 N
- ☐ c. 100 N
- ☐ d. 75 N
- ☒ e. 18.75 N ✓

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Komponen gaya gesek akan muncul dalam suku:

Select one:

- ☐ a. Perubahan energi internal.
- ☒ b. Perubahan energi termal. ✓
- ☐ c. Perubahan energi kinetik.
- ☐ d. Perubahan energi mekanik.
- ☐ e. Perubahan energi potensial.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan berikut yang TIDAK TEPAT mengenai energi potensial gravitasi bumi adalah:

Select one:

- ☐ a. Energi potensial gravitasi bumi melibatkan suatu sistem yang setidaknya terdiri dari dua buah objek, yaitu benda yang diamati dan bumi.
- ☐ b. Saat suatu benda jatuh bebas dan bergerak ke bawah, maka energi potensial gravitasi bumi akan diubah menjadi energi kinetik.
- ☒ c. Titik referensi dengan energi potensial gravitasi bumi sama dengan nol harus berada di permukaan bumi. ✓
- ☐ d. Nilai energi potensial gravitasi bumi akan bertambah saat suatu objek dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi.
- ☐ e. Bila benda bergerak ke atas, maka usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi bumi bernilai negatif, sehingga energi potensial gravitasi bumi dari sistem tersebut akan bertambah.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan yang TEPAT mengenai energi potensial elastik adalah:

Select one:

- ☒ a. Ditentukan oleh nilai konstanta elastisitas. ✓
- ☐ b. Besarnya energi potensial elastik pegas saat ditarik sejauh $2x$ akan dua kali lebih besar bila dibandingkan saat ditekan sejauh x .
- ☐ c. Nilai energi potensial elastik akan 4 kali lebih besar untuk jarak regangan yang sama saat benda elastik diganti oleh benda elastik lainnya yang konstanta elastisitasnya 2 kali lebih besar.
- ☐ d. Dapat bernilai negatif.
- ☐ e. Energi potensial elastik dari suatu benda elastik saat ditekan sejauh x akan lebih kecil bila dibandingkan saat benda elastik tersebut ditarik sejauh x .

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah gaya konstan sebesar 1000 N mendorong horizontal sebuah balok batu dengan massa 100 kg yang sedang bergerak horizontal dengan kecepatan awal 1 m/s. Arah gaya tersebut searah dengan arah gerak batu. Setelah bergerak sejauh 10 m, kecepatan balok tersebut menjadi 0.5 m/s diakibatkan oleh adanya gaya gesek antara batu dengan permukaan lantai. Besarnya usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut adalah:

Select one:

- ☐ a. 1 kJ
- ☐ b. 25 J
- ☐ c. 500 kJ
- ☒ d. 10 kJ ✓
- ☐ e. 100 J

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Gaya dapat dihitung dari energi potensial melalui persamaan $F(x) =$

Select one:

- ☐ a. $\frac{dU(t)}{dt}$
- ☐ b. $\frac{dU(x)}{dx}$
- ☐ c. $\frac{dU(t)}{dv}$
- ☐ d. $-\frac{dU(t)}{dt}$
- ☒ e. $-\frac{dU(x)}{dx}$ ✓

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah gaya konstan sebesar 100 N mendorong horizontal sebuah balok batu dengan massa 100 kg yang sedang bergerak horizontal dengan kecepatan awal 1 m/s. Arah gaya tersebut searah dengan arah gerak batu. Setelah bergerak sejauh 2 m, kecepatan balok tersebut menjadi 0.5 m/s diakibatkan oleh adanya gaya gesek antara batu dengan permukaan lantai. Besarnya perubahan energi termal akibat gaya gesek adalah:

Select one:

- ☐ a. 375 J
- ☐ b. 162.5 J
- ☐ c. 37.5 J
- ☒ d. 237.5 J ✓
- ☐ e. 16.25

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu balok bermassa 10.0 kg meluncur horizontal dan menumbuk sebuah pegas dengan konstanta 100 N/m sehingga pegas tertekan sejauh 10 cm. Besarnya energi potensial elastik dari sistem tersebut adalah (percepatan gravitasi adalah 9.80 m/s^2):

Select one:

- ☐ a. 1000 J
- ☐ b. 5 J
- ☒ c. 0.5 J ✓
- ☐ d. 1 J
- ☐ e. 500 J

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan berikut ini mengenai gaya konservatif yang TEPAT adalah:

Select one:

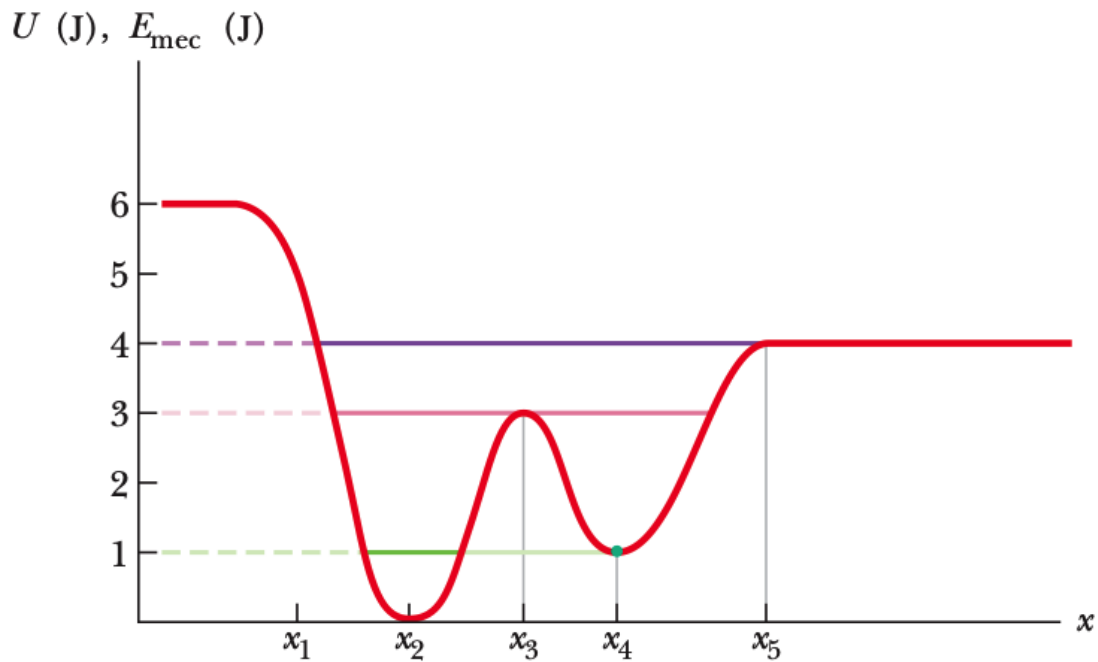
- ☐ a. Besarnya usaha yang dikerjakan akan berbeda saat objek bergerak melalui lintasan yang berbeda.
- ☒ b. Saat bergerak pada lintasan tertutup, energi total yang terpindahkan sama dengan nol. ✓
- ☐ c. Sistem boleh terdiri dari satu objek.
- ☐ d. Energi yang dipindahkan oleh gaya konservatif tidak dapat dipindahkan kembali oleh gaya tersebut.
- ☐ e. Gaya gesek merupakan salah satu contoh gaya konservatif.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kurva energi potensial dari suatu sistem ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Pergerakan objek akan dibatasi di salah satu sisi bila besarnya nilai energi mekanik adalah:

Select one:

- ☐ a. 1 J
- ☐ b. 7 J
- ☐ c. 4 J
- ☐ d. 3 J
- ☒ e. 5 J ✓

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dengan melihat persamaan untuk mencari gaya dari kurva energi potensial, maka pernyataan berikut ini yang TEPAT adalah:

Select one:

- ☒ a. Kurva gaya merupakan negatif dari kemiringan kurva energi potensial. ✓
- ☐ b. Saat nilai kurva gaya sama dengan nol, artinya energi potensial selalu bernilai maksimum.
- ☐ c. Kurva gaya akan selalu ikut naik bila kurva energi potensial naik.
- ☐ d. Posisi saat kurva gaya berada di nilai puncak merepresentasikan posisi saat sistem memiliki nilai energi potensial maksimum
- ☐ e. Kurva gaya tidak akan bernilai negatif karena kurva energi potensial tidak pernah negatif.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan berikut ini mengenai energi mekanik yang TIDAK TEPAT adalah:

Select one:

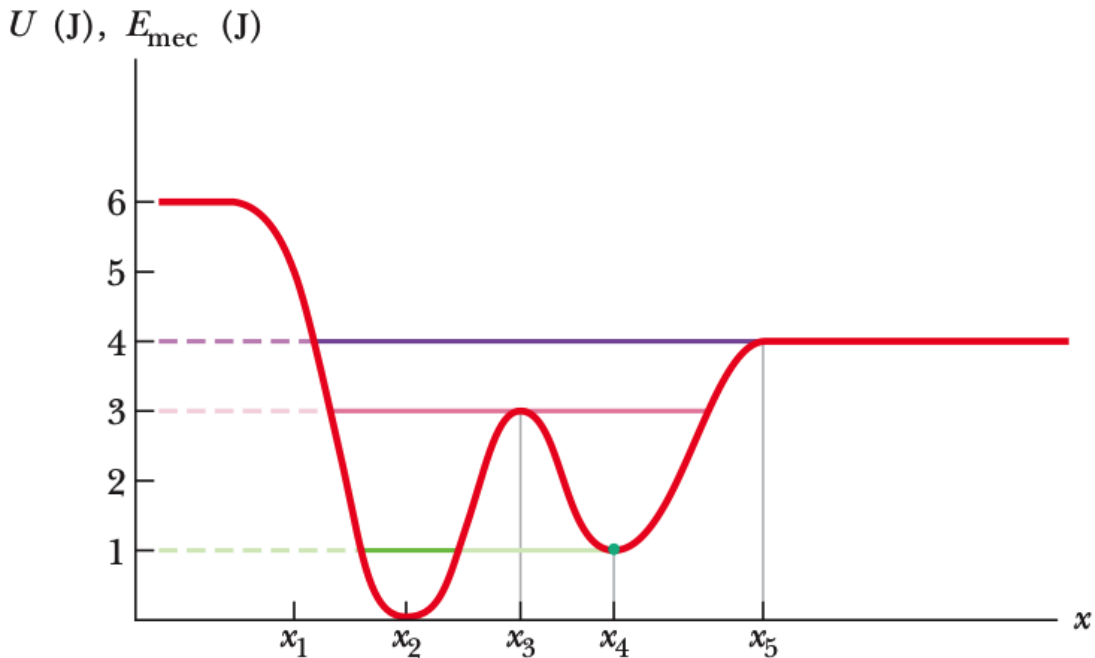
- ☐ a. Saat suatu sistem terisolasi, maka besarnya perubahan energi kinetik sama dengan negatif perubahan energi potensial.
- ☐ b. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial.
- ☒ c. Pada kasus pendulum, walaupun gesekan dengan udara dihitung, besarnya energi mekanik total akan selalu tetap sama. ✓
- ☐ d. Besarnya energi potensial akan maksimal saat kecepatan objek sama dengan nol.
- ☐ e. Implikasi dari kekekalan energi mekanik adalah besarnya energi kinetik suatu benda akan selalu dapat dicari selama besarnya energi mekanik total dan besarnya energi potensial diketahui.

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kurva energi potensial dari suatu sistem ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Saat besarnya energi mekanik adalah 4 J, pernyataan berikut ini yang TIDAK TEPAT adalah:

Select one:

- ☐ a. Objek memiliki batasan gerak di sebelah kiri.
- ☒ b. Objek akan mampu bergerak ke kanan melewati x_5 dengan kecepatan konstan. ✓
- ☐ c. Diantara selang x_1 sampai x_5 objek bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah.
- ☐ d. Objek tidak akan bisa bergerak ke kiri melewati x_1 .
- ☐ e. Di x_2 objek bergerak dengan kecepatan maksimum.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu benda bermassa 2.00 kg mengalami gerak jatuh bebas dari ketinggian awal 10.0 m dari permukaan tanah. Bila gesekan dengan udara diabaikan, maka besarnya energi kinetik benda pada ketinggian setengah dari ketinggian awal adalah (percepatan gravitasi adalah 9.80 m/s^2):

Select one:

- ☐ a. 49.0 J
- ☐ b. 1960 J
- ☐ c. 196 J
- ☐ d. 392 J
- ☒ e. 98.0 J ✓

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Makna dari sifat bebas lintasan pada gaya konservatif adalah:

Select one:

- ☐ a. Objek dapat bergerak secara bebas melewati lintasan apapun bila mendapat gaya konservatif dan tidak bergantung pada besarnya gaya yang didapatkan.
- ☒ b. Besarnya energi total yang dipindahkan oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan yang dilintasi oleh objek. ✓
- ☐ c. Usaha yang dikerjakan oleh gaya konservatif tidak bergantung pada posisi akhir benda.
- ☐ d. Saat posisi awal dan akhir benda adalah sama, maka besarnya energi yang dipindahkan oleh gaya konservatif bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh.
- ☐ e. Usaha yang dikerjakan oleh gaya konservatif tidak bergantung pada posisi awal benda.

[Previous Activity](#)[Jump to...](#)[Next Activity](#)